

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Auslastung von Flügen

a1) $n = \frac{477}{0,9} = 530$

$$m = \frac{530}{1,06} = 500$$

a2) X ... Anzahl der Personen, die ihr Ticket in Anspruch nehmen

Die Zufallsvariable X ist binomialverteilt mit den Parametern $n = 530$ und $p = 0,9$.

$$P(X \geq 501) = 0,00012...$$

a1) Ein Punkt für das richtige Berechnen von n und m .

a2) Ein Punkt für das richtige Berechnen der Wahrscheinlichkeit.

b1) $V'(d) = 0$

$$d = 3507,5... \text{ km}$$

$$(V''(3507,5...) > 0)$$

b2) $V(3507,5...) = 3,67...$

$$3,67... \cdot 271 \cdot 35,0... = 34\,934,1...$$

Die benötigte Menge an Treibstoff beträgt rund 34 934 L.

b1) Ein Punkt für das richtige Ermitteln der Flugdistanz d .

b2) Ein Punkt für das richtige Berechnen der benötigten Menge an Treibstoff.